

生物医学电子（2）课程报告导书

本课程大作业旨在引导学生综合运用“生物医学电子”课程学习过程中涉及的相关知识，面向具体生物医学工程应用需求，设计并实现人体生理信号采集、处理、分析或反馈相关的系统或功能模块。相关知识可包括但不限于：传感器及接口电路、信号与系统、数字信号处理、模拟电路、数字电路、单片机/嵌入式开发、数据通信与系统集成等。报告应围绕一种人体生理信号，明确一个**具有实际意义的医学或健康应用场景**，说明该场景中的工程问题与系统需求，并在传感器、采集硬件、接口电路、信号调理、数字处理、算法分析、单片机开发、系统集成或结果展示等至少一个环节中体现足够的设计与实现工作量。

报告应逻辑清晰、图表规范、论证充分。需要引用资料时应给出规范引用。所有图和表均应有编号和标题，并在正文中引用，例如“图 1 显示了系统总体框图”。实验数据、测试结果、关键程序、电路原理图或其他必要设计资料可放入正文或附录；原始代码、关键电路图、核心参数表等建议放入附录。

评分构成（总分 30 分）：

报告组成	分值
引言与医学应用背景	5
系统设计原理与关键技术方案	6
方法与实现过程	6
结果展示与性能评价	6

讨论与改进分析	3
图表质量与系统表达	2
引用、格式与语言规范	1
附录资料：代码/电路图/关键设计文件	1

一、引言与医学应用背景

- 说明所选择的人体生理信号是什么，例如心电、肌电、脑电、脉搏波、呼吸、血氧、体温、压力、运动学信号等。
- 介绍该信号所对应的医学或健康应用场景，例如疾病筛查、康复评估、运动监测、生命体征监护、人机交互、医疗器械测试等。
- 说明该应用场景的实际意义和工程需求：为什么需要采集、处理或分析该信号？现有方法可能存在哪些不足？
- 给出信号的基本特征和系统需求，例如幅值范围、频率范围、噪声来源、采样率、精度、实时性、佩戴/使用方式、安全性或低功耗要求等。
- 明确本大作业的总体目标：希望开发什么系统或模块，解决什么具体问题，预期实现什么功能。

二、系统设计原理与关键技术方案

- 给出系统总体框图或模块关系图，说明传感、模拟前端、数据采集、信号处理、控制、显示/通信等模块如何组成一个完整系统。
- 根据项目重点，选择至少一个环节进行较深入的原理说明和设计计算。
可选择的重点包括：传感器选型与工作机理、接口/调理电路设计、滤

波与放大、电源与保护设计、采样与量化、数字滤波、特征提取、单片机程序逻辑、通信协议、系统封装或人机界面等。

- 说明设计指标和约束条件，例如量程、带宽、增益、滤波截止频率、ADC分辨率、采样率、数据刷新率、延时、功耗、体积、成本或安全要求。
- 对于电路或算法设计，应给出必要的理论依据、参数计算和功能解释，说明为什么这样设计能够满足应用需求。
- 如果项目仅完成系统中的一个模块，也应说明该模块在完整生理信号采集分析系统中的位置、作用和输入输出关系。

三、方法与实现过程

- 说明具体使用的硬件、软件、开发平台和实验工具，例如传感器型号、放大 / 滤波电路、采集卡、单片机、Matlab/Python/LabVIEW/Arduino/STM32 等。
- 描述系统或模块的实现流程，包括硬件搭建、电路连接、程序开发、数据采集、算法处理、功能测试等。
- 说明数据来源与实验方案：数据是自行采集、公开数据集、仿真信号还是混合来源；采集对象、采集条件、动作/任务流程和测试次数应尽量交代清楚。
- 描述信号处理或数据分析步骤，例如去噪、滤波、分段、归一化、特征提取、分类/回归、参数估计或可视化方法。并且对于具体参数设置进行详细的理论计算推导。
- 若使用开源代码、公开数据或参考电路，应明确说明来源，并说明自己的修改、实现或创新工作。

四、结果展示与性能评价

- 展示系统或模块的实现结果，例如实物照片、系统框图、电路波形、采集到的原始信号、处理后信号、特征结果、显示界面或功能演示结果。
- 对结果进行必要的定量评价，例如信噪比、幅频响应、误差、相关性、识别准确率、延时、稳定性、重复性、功耗或采样性能等。
- 将结果与设计指标或应用需求进行对照，说明是否达到了预期目标。
- 图表应清晰标注坐标轴、单位、图例和说明文字；关键结论应在正文中解释，而不是只给出图。
- 如结果不理想，也应如实展示，并分析可能原因。

五、讨论与改进分析

- 从医学应用需求和工程实现两个角度，对整个设计过程进行批判性分析。
- 讨论哪些环节实现较好，哪些环节存在不足，例如噪声干扰、传感器接触不稳定、模拟前端带宽不足、采样率设置不合理、算法鲁棒性不足、实时性不够或系统集成度不高等。
- 分析实验结果与理论预期是否一致；如果存在差异，应结合电路、传感器、信号特征、人体实验条件或算法假设解释原因。
- 讨论该系统或模块在真实医学/健康场景中进一步应用时还需要解决的问题，例如安全性、可靠性、校准、伦理、舒适性、长期稳定性或临床验证。
- 提出后续改进方案，例如优化电路参数、改进传感器结构、增加抗干扰设计、提高采样和处理性能、扩展多模态信号、完善嵌入式系统或改进

用户界面。

六、图表、引用与附录要求

- 所有图表应有编号和标题，并在正文中引用。建议至少包括系统总体框图、关键电路/硬件连接图、实验流程图、信号波形或性能评价图。
- 引用应规范，尤其是医学背景、信号特征、传感器原理、算法方法、开源数据集或参考电路等内容。
- 语言表达应准确、简洁，避免只罗列程序或图像。
- 附录建议提供原始代码、关键电路图、核心参数表、更多实验结果或调试说明。附录不替代正文分析，但可用于支撑结果的可复现性。

选题提示

选题不追求复杂“大而全”，但应有清晰应用场景、明确工程问题和足够的设计实现工作量。